Statistiek: voorstellingen, centrum en spreiding

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke soort gegevens?

Vraag je af of je met de gegevens kan rekenen (numeriek), en zo niet, of er een volgorde in zit (geordend) of niet.

1 Welke soort?

a) numeriek · b) categorisch niet-geordend · c) categorisch geordend · d) categorisch niet-geordend

2 Relatieve frequenties

Een relatieve frequentie is het deel op het geheel. Vereenvoudig de breuk en vermenigvuldig met honderd voor het percentage.

2 Breuk en percent

a) $\frac{12}{48} = 25\,\%$ **· b)** $\frac{7}{20} = 35\,\%$ **· c)** $\frac{15}{25} = 60\,\%$ **· d)** $\frac{9}{60} = 15\,\%$

3 De frequentietabel aanvullen

Controleer altijd je totaal: alle relatieve frequenties samen moeten honderd procent geven.

3 $40\,\%$ **·** $30\,\%$ **·** $20\,\%$ **·** $10\,\%$**, samen** $100\,\%$

4 Klassenmiddens

Het klassenmidden is het gemiddelde van de twee grenzen: optellen en delen door twee.

4 Klassenmidden

a) 5 · **b)** 35 · **c)** 155 · **d)** 15

5 Welk diagram?

Kies je diagram naar de vraag: een verloop in de tijd is een lijn, een verdeling van het geheel is een cirkel, klassen zijn een histogram.

5 Diagram

a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) histogram · d) boxplot

6 Schrijf het teken

Leer de symbolen samen met hun naam; op het examen staat vaak alleen het teken in de vraag.

6 Teken

a) $\bar{x}$ · **b)** Q_3 · **c)** $Q_3 - Q_1$ · **d)** σ

7 Centrummaten berekenen

Rangschik de reeks altijd eerst. Het gemiddelde rekent met alle waarden, de mediaan kijkt alleen naar het midden.

7 Antwoord

a) $\frac{60}{6} = 10$ · **b)** $\frac{7+9}{2} = 8$ · **c)** 7 · **d)** $20 - 4 = 16$

8 Nog een reeks

Zelfde werkwijze. Hier vallen mediaan en modus toevallig samen; dat hoeft niet.

8 Antwoord

a) $\frac{35}{5} = 7$ · **b)** 8 · **c)** 8 · **d)** $11 - 3 = 8$

9 Even of oneven

Bij een oneven aantal is de mediaan de middelste waarde; bij een even aantal het gemiddelde van de twee middelste.

9 Mediaan

a) 4 · **b)** $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$ · **c)** 8

10 Kwartielen en boxplot

Deel de gerangschikte reeks in vier gelijke stukken. Q2 is de mediaan, Q1 en Q3 zijn de medianen van de helften.

10 Antwoord

a) $\frac{8+10}{2} = 9$ · **b)** 5 · **c)** 13 · **d)** $13 - 5 = 8$

11 Gemiddelde of mediaan?

De vuistregel: bij uitschieters kies je de mediaan, want die laat zich niet meetrekken.

11 De lonen in een klein bedrijf: 2000, 2100, 2200, 2300 en $15\,000$ euro.

De mediaan (2200), want dat ene hoge loon trekt $\bar{x}$ tot 4720 euro en dat verdient niemand.

12 De punten van tien leerlingen die allemaal tussen 12 en 16 liggen.

Het gemiddelde mag: er zijn geen uitschieters, dus gemiddelde en mediaan liggen dicht bij elkaar.

12 Spreiding vergelijken

Spreiding zegt hoe ver de waarden van het centrum liggen. Twee reeksen met hetzelfde gemiddelde kunnen er heel anders uitzien.

13 Klas A en klas B hebben allebei $\bar{x} = 13$, maar A heeft $\sigma = 1$ en B heeft $\sigma = 4$. Wat betekent dat?

In A liggen de punten dicht bij 13, in B liggen ze veel verder uit elkaar: daar zitten zowel hoge als lage punten.

14 Leg uit waarom $Q_3 - Q_1$ minder gevoelig is voor een uitschieter dan de variatiebreedte.

$Q_3 - Q_1$ kijkt enkel naar de middelste helft; de uiterste waarden vallen erbuiten. De variatiebreedte vertrekt juist van die uitersten.

---

13 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na wat de maat precies meet, en of ze ook bij woorden werkt of enkel bij getallen.

15 Bij een histogram raken de staven elkaar.

waar

16 Een reeks kan twee modi hebben.

waar

Komen twee waarden even vaak voor en vaker dan de rest, dan zijn er twee modi.

17 $Q_3 - Q_1$ is gevoelig voor één uitschieter.

niet waar

Net niet: de interkwartielafstand kijkt alleen naar de middelste helft, en een uitschieter valt daarbuiten.

18 Alle relatieve frequenties samen geven $100\,\%$.

waar

19 Q_2 is een ander woord voor de mediaan.

waar

20 De modus werkt ook bij categorische gegevens.

waar

De modus is de meest voorkomende waarde, en dat werkt ook bij kleuren of merken. Gemiddelde en mediaan vragen wel getallen.